SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: 02 Feb 2026
Manuscript Category: Research Articles

学术糟粕物理研究

基于时空扰动理论的 F1 大奖赛对地球自转轴进动的非线性影响研究

tonyxx

[1]STAY AT HOME UNIVERSITY.

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: Dr.Shit

Received on 27 Feb 2026; revised on 27 Feb 2026; accepted on 27 Feb 2026

Abstract

Motivation: 探讨一级方程式（F1）大奖赛中赛车的高速运动、引擎热辐射及观众集体行为对地球自转轴进动的理论影响，揭示人类体育活动和行星动力学之间的微观耦合关系。

Results: 构建了包含赛车质量迁移、热力学辐射和人群跳跃的三维扰动模型。计算表明：一个完整 F1 赛季（23 站比赛）产生的总角动量变化约为 2.31×10^{11} kg·m²/s，仅为地球总角动量的 3.25×1^{-23}；对应的地球自转轴进动角改变量为 1.85×10^{-18} 弧度/世纪。赛车运动贡献占总效应的 99.7%，热辐射和人群跳跃可忽略。

Availability: 赛道参数源自 FIA 2024 赛季官方技术报告。

Contact: 3030136449@qq.com

Supplementary information: 无

1 Introduction

自 1950 年 F1 世锦赛创立以来，人类已在全球 34 条赛道累计行驶超过 2.5 亿公里。这一集中质量的高速定向迁移，按照牛顿第三定律和角动量守恒原理，必然对附着的地球产生反作用力。然而，现有地球物理模型主要考虑地震、潮汐和大气环流对地球自转的影响，完全忽略了赛车运动这一持续进行的人类活动因素。

更值得关注的是，每场 F1 大奖赛平均吸引 15 万现场观众，其在赛车通过时的集体跳跃（俗称“墨西哥人浪”）产生的动量通量，是否通过地壳弹性耦合进入地球自转系统？这一问题在现有文献中尚无定量分析。

本研究基于广义相对论框架和非线性动力学理论，首次建立 F1 大奖赛对地球自转轴进动的完整扰动模型。研究不仅是对经典力学的致敬，更是对人类活动与行星尺度物理过程关系的哲学追问——如果连 F1 赛车这样微小的扰动都能在理论上追溯，那么人类是否正在通过每一次油门踩踏，悄然改写地球的旋转轨迹？

2 Methods

2.1 赛车质量迁移模型

根据角动量守恒定律，地球-赛车系统的总角动量 $L_{总}$ 持不变：

$$L_{总} = I_e\omega_e + \sum_{i=1}^{n} m_i v_i r_i \cos\phi_i = 常量$$

其中 I_e=9.71×10³⁷ kg·m² 为地球转动惯量，ω_e=7.292×10⁻⁵ rad/s 为地球自转角速度，m_i 为第 i 台赛车质量（含车手），v_i 为相对于地心的速度，r_i 为距地轴距离，ϕ_i 为纬度，n 为赛车数量。

引入方向净系数 η 以考虑赛道布局的非对称性（顺时针与逆时针赛道的比例）：

$$\eta = \frac{\sum N_{顺时针} - \sum N_{逆时针}}{\sum N_{总}}$$

2.2 热辐射的相对论修正

根据爱因斯坦场方程，赛车的能量-动量张量 $T_{\mu\nu}$ 包括静质量项和热辐射项。V6 涡轮引擎废气温度达 950°C，热辐射导致的等效质量增加为：

$$\Delta m_{热} = \frac{E_{热}}{c^2} = \frac{P_{引擎}\cdot t_{运行}\cdot \varepsilon_{热}}{c^2}$$

式中 $P_{引擎}$ 为引擎功率（约 735kW），$t_{运行}$ 为赛季总运行时间，$\varepsilon_{热}$ ≈0.35 为热能转化系数。

2.3 观众集体行为的统计力学描述

将看台上的观众视为理想气体，其集体跳跃产生的动量通量为：

$$P_{人群} = \rho_{人群}\cdot h\cdot f_{跳跃}\cdot A_{看台}\cdot \tau$$

式中 $\rho_{人群}$=4 人/m² 为观众密度，h=0.2 m 为平均跳跃高度，$f_{跳跃}$=0.2 Hz 为人浪频率，$A_{看台}$ 为看台面积，τ 为跳跃持续时间。

2.4 数据采集

本研究采集了 2024 赛季全部 23 站比赛的数据：

- **赛道参数**: 纬度、海拔、赛道长度、方向系数

- **赛车参数**: 质量、平均速度、引擎功率、轮胎摩擦系数
- **观众数据**: 各站现场观众人数、人浪频次、跳跃高度

3 Results

3.1 赛车运动的角动量贡献

2024 赛季总里程为 2.31×10^5 km，20 台赛车总质量 18160kg。按平均速度 210km/h、平均纬度 31.5°、方向净系数 η=0.19 计算：

$\Delta L_{赛车}=18160\times58.3\times6.37\times106\times0.85\times0.19=2.30\times10^{11}\ \mathrm{kg\cdot m^2/s}$

3.2 热辐射的等效贡献

赛季总热能释放 $E_{热}=4.7\times10^{14}$ J，等效质量 $\Delta m=5.23\times10^{-3}$ kg。这一质量以平均速度 58.3m/s 运动产生的角动量：

$\Delta L_{热}=5.23\times10^{-3}\times58.3\times6.37\times106\times0.85=1.65\times10^{6}\ \mathrm{kg\cdot m^2/s}$

3.3 观众跳跃的贡献

23 站比赛总观众约 345 万人，按每站平均 3 次集体跳跃，总动量通量：

$\Delta L_{人群}=\rho_{总}\cdot h\cdot f\cdot R\cdot\cos\phi=1.24\times10^{9}\ \mathrm{kg\cdot m^2/s}$

3.4 总效应

三项叠加得总角动量变化：

$\Delta L_{总}=2.30\times10^{11}+1.65\times10^{6}+1.24\times10^{9}\approx2.31\times10^{11}\ \mathrm{kg\cdot m^2/s}$

与地球总角动量 $L_e=7.10\times10^{33}\ \mathrm{kg\cdot m^2/s}$ 之比：

$$\frac{\Delta L_{总}}{L_e}=3.25\times10^{-23}$$

对应的地球自转轴进动角改变：

$$\Delta\theta=\frac{\Delta L_{总}}{L_e}\cdot\frac{T_{岁差}}{2\pi}=3.25\times10^{-23}\times\frac{25800\ 年}{2\pi}=1.85\times10^{-18}\ 弧度/世纪$$

这意味着 F1 连续进行 **540 亿年**，才能使春分点西移 1 角秒（约 30 米）。

.

4 讨论

4.1 与其他因素的对比

为评估 F1 效应的相对大小，将其与已知地球自转扰动因素对比：

扰动因素	日长变化量（秒/世纪）	相对F1效应的倍数
潮汐摩擦	$+1.7\times10^{-3}$	10^{17}
强地震（9级）	-1.8×10^{-6}	10^{14}
季节风变化	$\pm1.0\times10^{-3}$	10^{17}
全球冰川融化	$+8.0\times10^{-5}$	10^{16}
F1赛季（本研究的）	$\mathbf{9.2\times10^{-21}}$	**1**

F1 效应比地震小 14 个数量级，比潮汐摩擦小 17 个数量级，完全淹没在量子噪声和热噪声中。

4.2 模型局限性

本模型未考虑以下因素：

- 赛车的空气动力学下压力对地壳的压缩效应（约 1500kg 下压力）
- 赛道沥青吸热导致的局部热膨胀（线性膨胀系数 2.4×10^{-5}/°C）
- 电视转播信号携带的电磁动量（光子动量 $p=E/c$，约 $10^{-27}\ \mathrm{kg\cdot m/s}$）
- 车迷在家观看比赛时的情绪激动导致的微小位移（约 10^{-12} m）

这些因素将在后续研究中采用量子引力理论进行修正。

4.3 哲学意义

计算表明，F1 对地球自转的影响在工程学上毫无意义，但在认识论上意义重大。它揭示了三个深刻事实：

1. **人类活动的宇宙尺度无效性**：即使将所有赛车运动叠加，其对地球的影响仍小于一次中等强度太阳耀斑。
2. **测量极限的相对性**：当前最先进的量子干涉仪能测出 10^{-18} m 的位移，但面对 10^{-23} 的角动量变化仍无能为力。
3. **因果链的完整性**：物理定律确保每一个油门踩踏都在宇宙的账本上留下记录——虽然这笔账永远无法审计。

5 结论

本文基于角动量守恒定律和广义相对论，首次定量评估了 F1 大奖赛对地球自转轴进动的理论影响。主要结论如下：

1. 一个完整 F1 赛季可使地球自转轴方向改变 1.85×10^{-18} 弧度/世纪，对应日长变化 9.2×10^{-21} 秒。
2. 这一改变由赛车运动主导（贡献率 99.7%），热辐射和人群行为可忽略。
3. 该效应远低于当前测量极限（约 17 个数量级），但理论上确凿存在。

本研究的意义不在于指导地球物理预测，而在于提醒世人：人类的一切活动，无论多么喧嚣，在宇宙尺度下终将归于沉寂。但这并不妨碍我们在每一个比赛日，用引擎的轰鸣声，向宇宙宣告——我们曾经存在，并且计算过。

致谢

感谢所有参与“人浪高度测量”的 105,000 名志愿者——你们的每一次跳跃，都为科学做出了 0.0000000000000000000001%的贡献。

References

Alexandrescu, A. (2001) *Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied*. Addison Wesley Professional, Boston.

Dormand, J.R. and Prince, P.J. (1980) A family of embedded Runge--Kutta formulae. *J. Comp. Appl. Math.*, **6**, 19--26.

Einstein, A. (1915) Die Feldgleichungen der Gravitation. *Preußische Akademie der Wissenschaften*, 844--847.

FIA (2024) *2024 Formula 1 Technical Regulations*. Fédération Internationale de l'Automobile, Paris.

Newton, I. (1687) *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica*. Royal Society, London.

Yoo, M.S. *et al.* (2003) Oxidative stress regulated genes in nigral dopaminergic neuronal cell: correlation with the known pathology in Parkinson's disease. *Brain Res. Mol. Brain Res.*, **110**(Suppl. 1), 76--84.

Zhao, L. *et al.* (2023) Spectator collective behavior and its geophysical implications: a case study of Shanghai International Circuit. *Journal of Sports Physics*, **45**(3), 234--248.